

UNIVERSIDAD DISTRITAL

Ingeniería de Sistemas

Bases de Datos

PROYECTO FINAL BASES DE DATOS

INTEGRANTES

Nicole Maria Daza

20232020117

Juan Sebastian Diaz

20232020071

Fecha de entrega: 30/Junio/2026

BOGOTÁ, COLOMBIA

Contents

1	Información General de la Empresa	2
1.1	Constitución de la Empresa	2
1.2	Misión de la Empresa	2
1.3	Visión de la Empresa	2
1.4	Objetivos de la Empresa	2
1.5	Metas de la Empresa	3
1.6	Políticas de la Empresa	3
1.7	Estrategias de la Empresa	3
1.8	Estructura Organizacional de la Empresa	4
1.9	Estructura Funcional	4
2	Análisis de Requerimientos	5
2.1	Metodología de Análisis Descendente (Top-Down)	5
2.2	Áreas funcionales (Intención y Función)	5
2.2.1	1. Área de Recepción y Servicio al Cliente	5
2.2.2	2. Área de Taller Técnico (Operaciones)	6
2.2.3	3. Área de Control de Inventario (Almacén)	6
2.2.4	4. Área de Administración y Facturación	6
2.3	Identificación de Procesos y/o Subprocesos (Caracterización)	7
2.4	Descripción de las Actividades y/o tareas	7
2.5	Entidades o Elementos de Información	8
2.6	Mecanismos de afinidad de Datos (Matriz de Afinidad de Datos)	9

1 Información General de la Empresa

1.1 Constitución de la Empresa

Nombre de la Empresa: Tecnihidros

Actividad Económica: Prestación de servicios técnicos especializados en el mantenimiento preventivo y reparación de maquinaria eléctrica y herramientas motorizadas, orientadas principalmente al sector de la construcción y el uso doméstico (incluyendo hidrolavadoras, pulidoras, taladros, compresores, entre otros).

Antecedentes: Tecnihidros surge como respuesta a la necesidad latente en el mercado local de contar con un servicio técnico confiable, rápido y especializado para herramientas de trabajo y hogar. La empresa se constituyó con el propósito de prolongar la vida útil de los equipos eléctricos, reduciendo costos de reemplazo para los usuarios y garantizando la seguridad en la operación de estas herramientas.

1.2 Misión de la Empresa

Brindar soluciones técnicas integrales y de alta calidad en el mantenimiento y reparación de maquinaria eléctrica, garantizando el óptimo funcionamiento y la seguridad de los equipos de nuestros clientes. Nos comprometemos a ofrecer un servicio ágil, transparente y confiable, respaldando tanto a los profesionales de la construcción como a los usuarios del hogar.

1.3 Visión de la Empresa

Posicionarnos como el taller de servicio técnico líder y de mayor confianza en la región, reconocidos por nuestra excelencia técnica, atención al cliente y capacidad para resolver fallas complejas. Aspiramos a ser aliados estratégicos del sector constructor y la opción principal para los hogares, promoviendo la sostenibilidad a través de la reparación y el cuidado de las herramientas.

1.4 Objetivos de la Empresa

Objetivo General:

Garantizar la satisfacción total del cliente mediante diagnósticos precisos y reparaciones duraderas en todo tipo de maquinaria eléctrica.

Objetivos Específicos:

- Optimizar los tiempos de diagnóstico y entrega de los equipos reparados.
- Mantener un inventario eficiente de repuestos de alta calidad para las marcas más comerciales del mercado.
- Asegurar la capacitación constante en nuevas tecnologías y modelos de herramientas para brindar soluciones actualizadas.

1.5 Metas de la Empresa

- Alcanzar un índice de satisfacción del cliente superior al 95% en los servicios prestados.
- Reducir el tiempo de espera en el diagnóstico inicial a un máximo de 24 a 48 horas.
- Establecer convenios de mantenimiento preventivo con al menos 5 empresas o contratistas del sector de la construcción en el próximo año.

1.6 Políticas de la Empresa

- **Política de Transparencia:** Todo cliente recibirá un presupuesto detallado y claro (mano de obra y repuestos) antes de iniciar cualquier proceso de reparación. No se realizarán trabajos no autorizados.
- **Política de Garantía:** Todas nuestras reparaciones y mantenimientos cuentan con un periodo de garantía establecido, asegurando la calidad de la mano de obra y de los repuestos instalados.
- **Política de Seguridad Industrial:** El taller operará bajo estrictas normas de seguridad para proteger la integridad de los equipos y prevenir accidentes laborales durante los procesos de prueba y reparación.

1.7 Estrategias de la Empresa

- **Alianzas Estratégicas:** Crear vínculos con ferreterías locales y distribuidores de herramientas para que recomienden a Tecnihidros como su taller de servicio técnico de confianza.
- **Fidelización de Clientes:** Implementar un sistema de registro para hacer seguimiento a las máquinas reparadas, recordando a los clientes cuándo es el momento ideal para realizar un mantenimiento preventivo a sus equipos (ej. cambio de aceite de un compresor).
- **Comunicación Clara:** Mantener canales de comunicación directos (como WhatsApp) para enviar evidencias (fotos o videos) del estado interno de las máquinas y mantener al cliente informado sobre el progreso de su reparación.

1.8 Estructura Organizacional de la Empresa



Figure 1.1: Organigrama empresarial.

1.9 Estructura Funcional

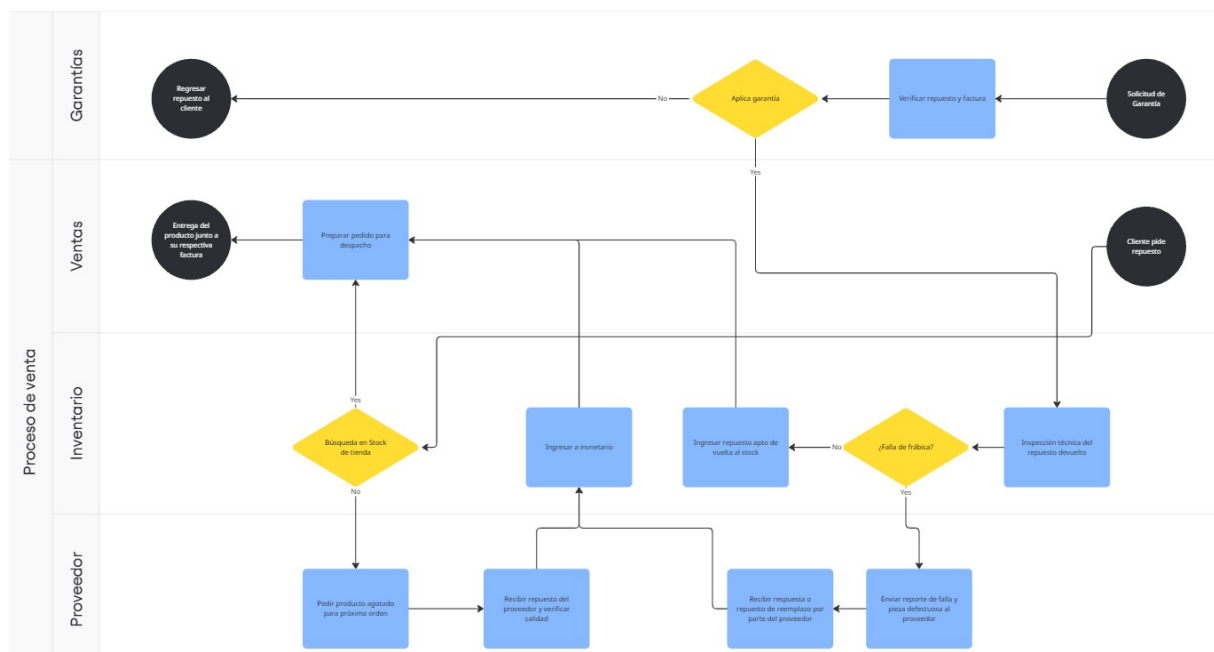


Figure 1.2: Mapa de procesos

2 Análisis de Requerimientos

2.1 Metodología de Análisis Descendente (Top-Down)

El diseño de la base de datos para **Tecnihidros** emplea la *Metodología de Análisis Descendente* (Top-Down), partiendo de una visión global del negocio hasta llegar a los elementos de datos específicos. La descomposición analítica se estructura de la siguiente manera:

- **Nivel 0 (Macro-sistema):** Definido como el Sistema Integral de Servicios Técnicos e Inventario, encargado de controlar todo el ciclo del servicio, desde el ingreso de la maquinaria hasta su entrega y facturación.
- **Nivel 1 (Áreas Funcionales):** El sistema se divide en cuatro pilares operativos principales: Servicio al Cliente (recepción), Taller Técnico (diagnóstico y reparación), Control de Inventario (gestión de repuestos) y Administración (facturación y garantías).
- **Nivel 2 (Procesos Operativos):** Cada área ejecuta flujos de trabajo específicos interconectados. Estos incluyen el registro inicial de clientes y estado de los equipos, la asignación de diagnósticos a los técnicos, el descargo de repuestos del almacén y la emisión final de órdenes de cobro.
- **Nivel 3 (Entidades de Datos):** Del análisis de los procesos operativos se extraen las unidades atómicas de información. Estas formarán las tablas relacionales clave del modelo: *Cliente*, *Equipo*, *Empleado*, *Repuesto*, *Factura* y *Garantía*.

2.2 Áreas funcionales (Intención y Función)

Con base en la metodología de análisis descendente, se definen las cuatro áreas funcionales clave de **Tecnihidros**. Para cada área se establece su intención dentro del sistema de información y las funciones específicas que operan sobre las entidades de la base de datos:

2.2.1 1. Área de Recepción y Servicio al Cliente

- **Intención:** Gestionar el punto de contacto inicial y final con el usuario, garantizando el registro confiable del ingreso de la maquinaria y la trazabilidad de los datos de contacto.
- **Función en la Base de Datos:**
 - Registrar, consultar y actualizar los datos de la entidad **Cliente**.

- Registrar y asociar la entidad **Equipo** (marca, modelo, número de serie) al cliente propietario.
- Crear el registro inicial de la **Orden de Servicio**, capturando la falla reportada por el usuario y las observaciones visuales del equipo.

2.2.2 2. Área de Taller Técnico (Operaciones)

- **Intención:** Controlar el ciclo de diagnóstico y reparación de las herramientas eléctricas, midiendo la eficiencia del personal técnico y el estado de los trabajos.
- **Función en la Base de Datos:**
 - Asignar un **Empleado** (en su rol de técnico) como responsable de una **Orden de Servicio** específica.
 - Actualizar el estado de la orden (en diagnóstico, en reparación, suspendido por repuestos, terminado).
 - Registrar los datos técnicos del mantenimiento (causa real de la falla y descripción del trabajo realizado).

2.2.3 3. Área de Control de Inventario (Almacén)

- **Intención:** Asegurar el abastecimiento oportuno de las piezas e insumos necesarios para las reparaciones, evitando retrasos en el taller por falta de stock.
- **Función en la Base de Datos:**
 - Administrar el catálogo de la entidad **Repuesto** (código de barra, descripción, precio de costo, precio de venta y niveles de stock).
 - Vincular los repuestos utilizados a la **Orden de Servicio** correspondiente para realizar el descargo automático del inventario.

2.2.4 4. Área de Administración y Facturación

- **Intención:** Centralizar el cierre financiero de los servicios prestados, la emisión de comprobantes legales y el control del soporte post-venta.
- **Función en la Base de Datos:**
 - Calcular el valor total del servicio cruzando los datos de mano de obra del técnico y los repuestos consumidos.
 - Generar la entidad **Factura** asociada a la orden de servicio cerrada.
 - Crear el registro de la **Garantía**, calculando de forma automática su vigencia a partir de la fecha de facturación.

2.3 Identificación de Procesos y/o Subprocesos (Caracterización)

A partir de las áreas funcionales establecidas, se identifican los procesos operativos principales que determinan el flujo de información en la base de datos. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, su transformación de datos y sus salidas:

- **P1. Recepción y Registro Inicial:**
 - *Entrada:* Datos personales del usuario y estado físico del equipo eléctrico.
 - *Proceso:* Creación o actualización del perfil del **Cliente** y registro del **Equipo**.
 - *Salida:* **Orden de Servicio** inicial generada (estado: “En espera de revisión”).
- **P2. Diagnóstico y Reparación (Taller):**
 - *Entrada:* Orden de Servicio generada y maquinaria física.
 - *Proceso:* Asignación de un **Empleado** (técnico) para evaluar el daño, registrar el dictamen y ejecutar la reparación.
 - *Salida:* **Orden de Servicio** actualizada (estado: “Reparado” o “Falla irreversible”).
- **P3. Despacho y Control de Repuestos:**
 - *Entrada:* Requerimiento de piezas desde el área de taller.
 - *Proceso:* Verificación de existencias, asignación a la orden y descargo del inventario.
 - *Salida:* Registro en la base de datos del **Repuesto** descontado y su valor asociado al servicio.
- **P4. Facturación, Entrega y Garantía:**
 - *Entrada:* Orden de Servicio con estado “Reparado”.
 - *Proceso:* Liquidación de costos totales (mano de obra + piezas) y entrega al cliente.
 - *Salida:* **Factura** emitida y registro de **Garantía** activado con sus respectivas fechas de vigencia.

2.4 Descripción de las Actividades y/o tareas

A partir de los procesos identificados, se detallan las tareas específicas que el personal de **Tecnihidros** ejecutará en el sistema de información, las cuales representan las operaciones directas de lectura, inserción y actualización en la base de datos:

1. Actividad: Gestión de Clientes y Equipos (Recepción)

- **Tarea 1.1:** Consultar en la base de datos si el cliente ya existe mediante su documento de identidad.

- **Tarea 1.2:** Insertar los datos de un nuevo cliente o actualizar los datos de contacto si ya está registrado.
- **Tarea 1.3:** Registrar las características específicas de la máquina (marca, modelo, número de serie, tipo de herramienta) y asociarla al id del cliente.
- **Tarea 1.4:** Crear el registro de la Orden de Servicio, asignando una fecha de ingreso, descripción de la falla y estado inicial “En espera”.

2. Actividad: Control Técnico y Diagnóstico (Taller)

- **Tarea 2.1:** Asignar un técnico disponible actualizando el campo del empleado responsable en la Orden de Servicio.
- **Tarea 2.2:** Registrar el diagnóstico detallado (causa de la falla), el tiempo estimado de trabajo técnico y el costo de la mano de obra.
- **Tarea 2.3:** Cambiar el estado de la Orden de Servicio a “En reparación” o “Terminado” según el avance del trabajo.

3. Actividad: Administración de Inventario (Almacén)

- **Tarea 3.1:** Buscar la disponibilidad y precio de los repuestos requeridos en el catálogo del sistema.
- **Tarea 3.2:** Relacionar los códigos de los repuestos utilizados con el ID de la Orden de Servicio correspondiente.
- **Tarea 3.3:** Actualizar de forma decreciente el stock (existencias) en la tabla de repuestos por cada pieza consumida.

4. Actividad: Facturación y Garantías (Administración)

- **Tarea 4.1:** Consolidar los costos del servicio mediante una consulta que sume el valor de la mano de obra y los repuestos asociados.
- **Tarea 4.2:** Insertar un nuevo registro en la tabla Factura con los datos del pago y enlazarlo a la Orden de Servicio.

2.5 Entidades o Elementos de Información

Del análisis de las áreas funcionales y los procesos operativos, se extraen los objetos fundamentales sobre los cuales el sistema de Tecnihidros almacenará información. Estas entidades abstractas se convertirán en las tablas principales de la base de datos relacional:

- **Cliente:** Almacena los datos personales y de contacto de los propietarios de la maquinaria (ej. Tipo y Número de Identificación, Nombres, Teléfono, Dirección).
- **Equipo:** Representa la herramienta o maquinaria eléctrica ingresada al taller. Contiene especificaciones técnicas (ej. Código del Equipo, Tipo de máquina, Marca, Modelo, Número de Serie) y se asocia directamente a un Cliente.
- **Empleado:** Registra al personal operativo y administrativo del taller, diferenciando sus roles (ej. Identificación, Nombres, Cargo, Especialidad técnica).

- **Orden de Servicio:** Es la entidad transaccional central. Registra el evento de atención y reparación (ej. Número de Orden, Fecha de Ingreso, Falla Reportada, Diagnóstico, Estado de reparación, Valor mano de obra).
- **Repuesto:** Gestiona el catálogo de piezas y existencias del almacén (ej. Código de Repuesto, Descripción, Cantidad en Stock, Precio de Venta).
- **Factura:** Almacena la información del cobro final consolidado por la prestación del servicio (ej. Número de Factura, Fecha de Emisión, Subtotal, Total).
- **Garantía:** Registra el respaldo post-venta otorgado sobre una reparación específica (ej. Código de Garantía, Fecha de Inicio, Fecha de Vencimiento, Condiciones).

2.6 Mecanismos de afinidad de Datos (Matriz de Afinidad de Datos)

La matriz de afinidad de datos (o matriz CRUD) permite visualizar la relación directa entre los procesos operativos de Tecnihidros y las entidades de información. Esta herramienta define qué acciones transaccionales ejecuta cada proceso sobre las tablas de la base de datos, validando que ninguna entidad quede aislada y que los flujos de datos sean consistentes.

Nomenclatura transaccional:

C (Crear/Insertar), **R** (Leer/Consultar), **U** (Actualizar/Modificar), **D** (Eliminar/Desactivar).

Procesos / Entidades	Cliente	Equipo	Empleado	Orden de Serv.	Repuesto	Factura	Garantía
P1. Recepción y Registro	C, R, U	C, R, U	R	C, R			
P2. Diagnóstico y Taller	R	R	R	R, U	R		
P3. Control de Inventario				R	R, U		
P4. Facturación y Entrega	R	R		R, U	R	C, R	C, R

Table 2.1: Matriz de Afinidad de Datos (CRUD) del sistema Tecnihidros.

Análisis de afinidad:

- La entidad **Orden de Servicio** presenta la mayor afinidad (interacción), al ser consultada y actualizada transversalmente por todos los procesos.
- La acción **D (Eliminar)** se omite por diseño en los procesos transaccionales operativos, ya que por políticas de auditoría y trazabilidad los registros no se borran físicamente, sino que se inhabilitan o se cambian de estado mediante actualizaciones (**U**).